



PROGRAMA DEL CURSO

1. Información General

NOMBRE DEL CURSO	Redes 2
CRÉDITOS ACADÉMICOS	2 Prácticos 2 Teóricos
PREREQUISITOS	Redes I
HORARIO/SALON DEL CURSO	Lunes de 10:15 a 11:45 Miércoles de 10:15 a 11:45
CICLO LECTIVO	Noveno Ciclo 2023
CATEDRÁTICO	Rudy Fernando Arrivillaga Almengor
CORREO ELECTRONICO	Fernandoarrivillaga2012@gmail.com

2. Introducción:

En el área de redes es importante conocer a profundidad como trabajan ciertos protocolos de red, tan importantes para la comunicación hoy en día, tanto que Internet se ha vuelto un medio para compartir información como para negocios; pero siempre existen necesidades variadas y específicas como en cualquier área de la ingeniería, por lo que es necesario saber aprovechar al máximo los recursos existentes y en este caso aprovechar la infraestructura de red existente y darle usos científicos o comerciales.

El presente curso ofrece al alumno la información necesaria para el diseño de redes de área local, redes de área amplia, e internet, a partir de conocer a fondo el funcionamiento de las capas del modelo OSI y la estructura interna de los protocolos de las capas de red y transporte.

Al final se aborda introducción a las temáticas de infraestructura para centros de datos con demandas altas, pudiendo comprobar con el mismo proyecto a realizar en el curso en conjunto con documentos que apoyarán el aprendizaje.

3. Objetivos:

Objetivo General:

Al finalizar el curso el alumno contará con la lógica básica para poder crear infraestructuras de redes sólidas, necesarias para manejar volúmenes de datos críticos, de manera eficiente y eficaz.

Objetivos Específicos:

Que el estudiante conozca:

- a.) La lógica detrás del envío de información de los protocolos
- b.) La protección de datos a través de la red
- c.) La correcta utilización de características en los protocolos de red
- d.) La disposición de los distintos elementos de software y hardware dentro de una red
- e.) Verificar la eficiencia y eficacia dentro de una red.



4. Contenido:				
Módulo	Contenido	Calendarización	Actividad Programada	Ponderación
Repaso de los fundamentos de redes	Modelo TCP Modelo OSI IPv4 Subneteo	Semana 1		
Capa de red	IPv6 Gestión de colisiones Fragmentación Protocolos ICMP Redundancia	Semanas 2 y 3		
Capa de enlace de datos	Características de la capa Detección y corrección de errores Redundancia	Semana 4 y 5	S 5 Examen Parcial 1	8
Capa Física	Medios de transmisión Banda Ancha Transmisión inalámbrica y antenas	Semana 6	Entrega de Proyecto 1	10
Conceptos de diseños de redes	Metodologías de diseño de redes Identificación de los requerimientos Diseño e implementación de redes	Semana 7		
Modelado de redes	Estructurado y modularizado de redes El modelo heredado Diseño por medio de capas Servicios de redes modulares	Semanas 7 y 8		
Modelado de redes	Seguridad de la red Redes perimetrales Vulnerabilidades de los protocolos esenciales	Semana 8, 9 y 10	S 9 Examen Parcial 2	10
Asueto de Semana santa / Semana 13				



Módulo	Contenido	Calendarización	Actividad Programada	Ponderación
Diseño de WANS	Arquitectura empresarial Plan y diseño de redes IPV6 Diseño empresarial de datacenters Diseño empresarial para campus Diseño de accesos remotos	Semanas 12 a 15	S 13 Examen Parcial 3	12
			S 15 Proyecto Final	10

Laboratorio

Módulo	Contenido	Calendarización	Actividad Programada	Ponderación
Ruteo dinámico	Protocolo de ruteo RIP y RIPv2	Semana 4	Laboratorio 1	1
	Protocolo EIGRP	Semana 5	Laboratorio 2	1
	Combinación de protocolos	Semana 6	Laboratorio 3	1
	Proyecto 1	Semana 6		
	Protocolo OSPF	Semana 7	Laboratorio 5	1
	Protocolo BGP	Semana 8	Laboratorio 6	1
	Combinación de protocolos	Semana 9	Laboratorio 7	1
	Listas de acceso	Semana 10	Laboratorio 8	1
	Firewalls	Semana 11	Laboratorio 9	1
	VLAN Inter redes	Semana 14	Laboratorio 10	1
	Proyecto 2	Semana 15		
Total				10



5. Evaluación:

La nota estará dividida en 70 puntos de zona y 30 de evaluación final, distribuida de la siguiente forma.

Tipo de evaluación	Cantidad	Descripción	Puntuación Máxima	Total
Zona	3	Evaluación Parcial	8,10,12	30
Zona	2	Proyectos prácticos	10	20
Zona	10	Laboratorio	1	10
Zona		Trabajos y Ensayos	5	5
Investigación	1	Investigación	5	5
Examen Final	1	Teórico	30	30
Total				100

Los puntos de laboratorio incluirán ejercicios y trabajos que deban entregarse, tanto en la parte práctica como en la teórica.

6. Reglamento:

El perfil del profesional landivariano exige, entre otros aspectos, una alta calidad en los preceptos de ética profesional y excelencia académica. Por lo tanto, se establecerán en este curso las siguientes cláusulas restrictivas sobre el comportamiento y rendimiento esperado del estudiante, lo cual se puede conceptualizar como un “contrato” académico:

- Cero tolerancia en la copia y elaboración inadecuada de las tareas, investigaciones y exámenes (cortos y parciales). El incumplimiento de esta cláusula implica la anulación inmediata en el mecanismo de evaluación incurrido.
 - Cero tolerancia en la copia/asistencia, falsificación y desarrollo inadecuado de los proyectos de conformidad a los objetivos, restricciones y alcances establecidos en los enunciados. El incumplimiento de esta cláusula implica la anulación del proyecto en el cual se incurra la falta.
 - La entrega de las fases del proyecto es obligatoria. Si no se entrega alguna fase del proyecto, se anulará la calificación obtenida en las tareas, exámenes cortos, investigaciones y el proyecto.
 - Si se entrega una fase de proyecto, investigación o tarea después de la fecha establecida, éste se calificará sobre el 30% de la nota completa (*).
 - No habrá prórroga de ningún tipo en ninguna situación.
- (*) No se aplica en casos excepcionales de fuerza mayor demostrable.

6. Bibliografía:

- Stewart, Kenneth D. y Aubrey Adams. Diseño y soporte de redes de computadoras, Cisco Network Academy Press
- Tanenbaum, S. Andrew (2003). Redes de Computadoras, Pearson Prentice Hall, Cuarta



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

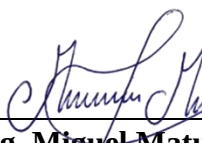
Campus San Alberto Hurtado,
S.J. de Quetzaltenango
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas

Edición México.

- Recursos de internet colocados en el portal

Ing. Rudy Fernando Arrivillaga

VO. BO.





Ing. Miguel Matul
Coordinador de Ingeniería Informática y Sistemas